



PAUTA TAREA 4

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Buscamos una gramática libre de contexto que defina:

$$L_1 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a(w) \leq \#b(w)\}$$

Podemos interpretar este lenguaje como las palabras que tienen una cantidad de letras b mayor o igual a su cantidad de letras a y lo podemos definir usando la siguiente gramática:

$$\Rightarrow \mathcal{G} : S \rightarrow aSb \mid bSa \mid b \mid SS \mid \varepsilon$$

Intuitivamente, las primeras dos producciones están para que cada vez que generemos una letra a tengamos que producir una letra b ; la siguiente producción está para que podamos producir la cantidad que queramos de letras b y las últimas 2 producciones tienen como objetivo poder generar las combinaciones necesarias para poder derivar el lenguaje completo.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por encontrar una gramática correcta y explicar su funcionamiento.
- **(3 puntos)** Por encontrar una gramática correcta.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 1.2

Buscamos una gramática libre de contexto que defina:

$$L_2 = \{u\#v \in \{a, b, \#\}^* \mid u, v \in \{a, b\}^* \wedge u \neq v\}$$

Podemos interpretar este lenguaje como las palabras formadas al concatenar dos palabras distintas, separadas por el símbolo $\#$ y lo podemos definir usando la siguiente gramática:

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathcal{G} : S &\rightarrow S_1 \mid S_2 \\ S_1 &\rightarrow XS_1X \mid XN\# \mid \#XN \\ X &\rightarrow a \mid b \\ N &\rightarrow aN \mid bN \mid \varepsilon \\ S_2 &\rightarrow AbN \mid BaN \\ A &\rightarrow XAX \mid aN\# \\ B &\rightarrow XBX \mid bN\# \end{aligned}$$

La gramática anterior puede verse un poco engorrosa, pero se basa en 2 casos. El primer caso, S_1 , corresponde a cuando las palabras u y v tienen largo distinto y funciona usando la variable X para agregar terminales (a o b) a ambas palabras a la vez y al momento de agregar el separador $\#$ agrega una última X a uno de los lados, junto con la variable N que corresponde a una secuencia arbitraria de letras a y b .

El segundo caso, S_2 , permite producir u y v de igual largo, sin embargo "fuerza".^{el} que al menos una letra sea diferente. Para lo anterior, comienza agregando una a o una b a la palabra de la derecha, seguida de una secuencia arbitraria de letras (usando N), luego agrega terminales a o b simultáneamente a ambas palabras y finalmente agrega una a o una b a la palabra de la izquierda de forma que sea diferente de la primera letra seleccionada (usando A o B según corresponda) seguida de una secuencia arbitraria (N) y del separador $\#$. A partir de lo anterior se puede ver que si el largo de ambas palabras es el mismo (es decir, se produce S_2 y la cantidad de letras producidas a partir de los N es igual para u y para v) tendremos al menos una letra distinta en cada palabra y si el largo de ambas palabras es distinto, podremos producirlas a partir de S_1 .

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (4 puntos) Por encontrar una gramática correcta y explicar su funcionamiento.
- (3 puntos) Por encontrar una gramática correcta.
- (0 puntos) En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2

Una posible solución es como sigue. Sea $G = (V, \Sigma, P, S)$ una gramática libre de contexto que genera el lenguaje L del enunciado. Podemos asumir sin pérdida de generalidad que G esta en forma normal de Chomsky. De acá tenemos que todas sus producciones $P_i \in P$ son de forma

$$P_i : X \rightarrow YZ$$

o bien de forma

$$P_i : X \rightarrow a, \quad a \in \Sigma$$

Ahora construiremos la siguiente gramática $H = (V, \Sigma, Q, S)$ a partir de la gramática G , de la cual solo difiere en el conjunto de producciones Q que definimos como sigue.

Primero, para cada $P_i \in P$ de forma $P_i : X \rightarrow a, \quad a \in \Sigma$ existe una producción en Q de forma $Q_i : X \rightarrow a, \quad a \in \Sigma$.

Por otro lado, para cada producción en P de forma $P_i : X \rightarrow YZ$ existe una producción en Q de forma $Q_i : X \rightarrow ZY$.

El lenguaje definido por la gramática H es exactamente L^{rev} . Para demostrar esto necesitamos el siguiente lema.

Lema: Para cualquier par de palabras $a, b \in \Sigma^*$ se tiene que $(a \cdot b)^{rev} = b^{rev} \cdot a^{rev}$

Recordemos que el reverso de una palabra se define como $a^{rev} = a$ si $a = \varepsilon$ y si $a = a_1 \cdots a_n$, entonces $a^{rev} = a_n a_{n-1} \cdots a_1$. Para probar el lema, sea $u = a \cdot b$, donde $a = a_1 \cdots a_l$ y $b = b_1 \cdots b_m$. Si $|u| = 0$ o $|u| = 1$ es claro que se tiene lo buscado.

Sea $u = a \cdots b$, es decir $u = a_1 \cdots a_l b_1 \cdots b_m$, el reverso de esta palabra es por definición $b_m b_{m-1} \cdots b_1 a_l a_{l-1} \cdots a_1$ que corresponde a $b^{rev} \cdot a^{rev}$.

4

Ahora finalmente probaremos que $L(H) = L^{rev}$, probaremos inductivamente que $A \Rightarrow_G^* w$ si y solo si $A \Rightarrow_H^* w^R$.

Caso base, en cero pasos tenemos que $A \Rightarrow_G^0 A \iff A \Rightarrow_H^0 A$. Ahora supongamos que se tiene para toda derivación en n pasos y busquemos probarlo para toda derivación en $n + 1$ pasos.

Se tiene que $A \Rightarrow_G^n w_1 B w_2 \iff A \Rightarrow_H^n w_2^R B w_1^R$, ahora podemos usar cualquier producción $B \rightarrow u$ en G y su producción correspondiente en H , donde obtenemos $A \Rightarrow_G^* w_1 u w_2$ junto con $A \Rightarrow_H^* w_2^R u^R w_1^R$. Esto es lo que buscábamos probar, luego se concluye que el lenguaje definido por la gramática H es exactamente el reverso del lenguaje L

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por tener la construcción correcta de la gramática para el lenguaje reverso y tener una prueba correcta de correctitud de la construcción.
- **(3 puntos)** Por tener la construcción correcta de la gramática y no tener una prueba correcta de correctitud.
- **(0 puntos)** En otro caso.